数学定义

基本概念

设马尔可夫链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 S，如果存在状态 $i \in S$ 满足：

- $P_{ii} = 1$（一旦进入就永远停留）
- $P_{ij} = 0$ 对于所有 $j \neq i$（无法转移到其他状态）

则状态 i 称为**吸收状态**, 其余状态则为**瞬时状态**。

标准形式

吸收马尔可夫链的转移概率矩阵可以写成如下标准形式：

$$P = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

其中：

- Q: 瞬态之间的转移概率子矩阵 ($t \times t$)
- R: 瞬态到吸收态的转移概率子矩阵 ($t \times r$)
- I: 吸收态之间的转移概率子矩阵 ($r \times r$)，为单位矩阵
- 0: 吸收态到瞬态的转移概率子矩阵 ($r \times t$)，为零矩阵

基本性质

P^1 为转移 1 次的转移概率
P^2 为转移 2 次的转移概率
……
P^∞ 为转移 ∞ 次的转移概率，可以表示为：

$$P^\infty = \begin{bmatrix} 0 & (I-Q)^{-1}R \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

基本矩阵

$$N := \sum_{k=0}^{\infty} Q^k = (I_t - Q)^{-1}$$

基本矩阵 N 定义为：

$$N = (I - Q)^{-1}$$

基本矩阵 $N = [n_{ij}]$ 的元素 n_{ij} 表示从瞬态 i 出发，在吸收前访问瞬态 j 的期望次数。

吸收概率

从瞬态 i 出发被吸收态 j 吸收的概率矩阵为：

$$B = NR$$

其中 $B = [b_{ij}]$，b_{ij} 表示从瞬态 i 出发最终被吸收态 j 吸收的概率。

Morphing 应用

P 构建规则

- 对于 handle 点，定义为吸收状态，其余点为瞬时状态
- 对于 edge 点，只能转移到相邻的 edge 点
- 其余点可以向拓扑邻接的点进行转移
- 转移的概率为邻接网格几何权重
- 所有约束都能够在 P 上被定义，保持 P每列的和 1, 若不为 1, 则需对该列归一化，或在对角线上增加缺少的值。

> 几何权重的计算需要求解平衡方程，规定多边形内的一点到多边形顶点的权重和为 1，权重x长度向量投影到任一方向后的和为 0，方程的最小范数解即时对应的几何权重。

行为

- 状态包含具有哪些 handle 点，哪些是 edge 点，哪些点具备额外的约束，节点间的邻接关系以及每个节点的空间位置
- 每次在确定移动前的状态前需要先构建出 P^{∞}，并存储矩阵 B
- 每次移动 hanlde 点，可以根据 B 计算出所有自由点的移动矢量